

INSTALACIÓN DE PANELES SOLARES

Diciembre de 2017

JM-254

Revisión 0

VALLADARES INGENIERIA S.L.

C/ Julián Camarillo, 53

Madrid 28037

España

www.i-valladares.com

1	INTRODUCCIÓN.....	4
2	ANTECEDENTES	4
2.1	Tipo de uso del edificio	4
2.2	Clase de viviendas	4
3	NORMATIVA DE APLICACIÓN Y CONSULTA	4
3.1	Normativa aplicable	4
3.2	Normativa de consulta	5
3.3	Pliego de condiciones	6
4	CONFIGURACIÓN BÁSICA DE LA INSTALACIÓN.....	6
5	CRITERIOS GENERALES DE DISEÑO	6
5.1	Dimensionado y Cálculo	6
5.1.1	Demanda Energética de Agua caliente sanitaria	6
5.1.2	Generalidades.....	7
5.1.3	Orientación, inclinación, sombras e integración arquitectónica.....	7
5.1.4	Conexionado.....	8
5.1.5	Estructura soporte.....	9
5.2	Diseño del sistema de acumulación solar.....	9
5.2.1	Generalidades.....	9
5.2.2	Situación de las conexiones	11
5.2.3	Disposición de los acumuladores	11
5.3	Diseño del sistema de intercambio	12
5.4	Diseño del circuito hidráulico	12
5.4.1	Generalidades.....	12
5.4.2	Tuberías.....	12
5.4.3	Bombas.....	13
5.4.4	Vasos de expansión.....	13

5.4.5	Purga de aire.....	13
5.4.6	Drenaje	13
5.5	Diseño del sistema eléctrico y de control.....	14
5.6	Diseño del sistema de monitorización.....	15
6	DISEÑO DEL SISTEMA DE ENERGÍA AUXILIAR.....	15
7	ANEJO DE CÁLCULOS.....	16

1 INTRODUCCIÓN

El objeto de la presente memoria es describir la instalación de paneles solares y dar cumplimiento al Documento Básico HE-4 sobre contribución solar mínima de agua caliente sanitaria para un edificio de 25 viviendas, local comercial, garaje y zonas comunes en la Calle Alcalá, 141 de Madrid.

El presente documento abarca los siguientes puntos:

- Configuración básica de la instalación.
- Descripción general de la instalación y de sus componentes.
- Descripción del sistema de energía auxiliar.

2 ANTECEDENTES

2.1 Tipo de uso del edificio

El edificio es de uso residencial, sirviendo para proporcionar alojamiento permanente a personas.

2.2 Clase de viviendas

A efectos de su identificación urbanística, la actividad que se pretende desarrollar queda clasificada como:

- Tipo de uso: Residencial.
- Clase de vivienda: vivienda colectiva.

3 NORMATIVA DE APLICACIÓN Y CONSULTA

3.1 Normativa aplicable

Para la confección de este documento se ha aplicado la HE-4 Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria del Documento Básico HE Ahorro de energía, correspondiente al Código Técnico de la Edificación, dictada por la

Jefatura del Estado, Ministerio de Industria, y en particular los siguientes Reglamentos:

- Ordenanza General de Medio Ambiente. Captación de energía solar para usos térmicos.
- Código Técnico de la Edificación, Documento Básico HE de Ahorro de Energía de Septiembre 2013.
- Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios y su modificación posterior según el Real Decreto 238/2013 con fecha 5 Abril del 2013.
- Real Decreto 865/2003, de 4 de Julio por el que se establecen los criterios higiénicos sanitarios para la prevención y control de la legionelosis.
- Reglamento de Recipientes a Presión (RAP)
- Ordenanzas de Seguridad e Higiene en el Trabajo (OSHT)
- Ley de Protección del Ambiente Atmosférico (LPAA)

3.2 Normativa de consulta

- UNE-EN 12975-1:2006: Sistemas solares térmicos y componentes. Captadores solares. Parte 1: Requisitos generales.
- UNE-EN 12975-2:2006: Sistemas solares térmicos y componentes. Captadores solares. Parte 2: Métodos de ensayo.
- UNE-EN 12976-1:2006: Sistemas solares térmicos y componentes. Sistemas solares prefabricados. Parte 1: Requisitos generales.
- UNE-EN 12976-2:2006: Sistemas solares térmicos y componentes. Sistemas solares prefabricados. Parte 2: Métodos de ensayo.
- UNE-EN 12977-1:2002: Sistemas solares térmicos y componentes. Sistemas solares a medida. Parte 1: Requisitos generales.
- UNE-EN 12977-2:2002: Sistemas solares térmicos y componentes. Sistemas solares a medida. Parte 2: Métodos de ensayo.
- UNE-EN-ISO 9488: Energía solar. Vocabulario.

- UNE EN 806-1:2001: "Especificaciones para instalaciones de conducción de agua destinada al consumo humano en el interior de edificios. Parte 1: Generalidades".
- UNE EN 1717:2001: "Protección contra la contaminación del agua potable en las instalaciones de aguas y requisitos generales de los dispositivos para evitar la contaminación por reflujo".

3.3 Pliego de condiciones

El desarrollo de esta instalación se guiará por el cumplimiento del Pliego de condiciones técnicas de *Instalaciones de Baja temperatura del IDAE*.

4 CONFIGURACIÓN BÁSICA DE LA INSTALACIÓN

La instalación de paneles solares proyectada atiende a las siguientes características:

- El principio de circulación será por circulación forzada.
- El sistema de transferencia de calor se realizará mediante intercambiadores y acumuladores, siendo por acumulación centralizada.
- El sistema de expansión será cerrado.
- El sistema de aporte de energía auxiliar se realizará por medio de una caldera de condensación individual.

5 CRITERIOS GENERALES DE DISEÑO

5.1 Dimensionado y Cálculo

El edificio presenta una única demanda energética:

- El agua caliente sanitaria de las viviendas.

5.1.1 Demanda Energética de Agua caliente sanitaria

Basándose en el apartado 4.1. de la sección HE-4 del Documento Básico HE "Ahorro de Energía" del Código Técnico de la Edificación, sobre captación de energía solar para usos térmicos el aporte energético mínimo será de:

28 litros/día de Agua a 60°C por persona en viviendas multifamiliares.

Se obtiene un consumo de 1369 litros/día y son necesarios 5 paneles solares de tubo de vacío.

Según el número de dormitorios de las viviendas, se considerará:

Nº de Dormitorios	Nº de Personas
1	1,5
2	3
3	4

5.1.2 Generalidades

Según se especifica en el apartado 3.3.2. de la sección HE-4 del Documento Básico HE "Ahorro de Energía" del Código Técnico de la Edificación, el captador seleccionado posee la certificación emitida por un organismo competente en la materia o por un laboratorio de ensayos según lo regulado en el RD 891/1980 de 14 de abril, sobre homologación de los captadores solares y en la Orden de 28 de julio de 1980 por la que se aprueban las normas e instrucciones técnicas complementarias para la homologación de los captadores solares.

En las instalaciones destinadas exclusivamente a la producción de agua caliente sanitaria mediante energía solar, se recomienda que los captadores tengan un coeficiente global de pérdidas, referido a la curva de rendimiento en función de la temperatura ambiente y temperatura de entrada, menor de $10 \text{ Wm}^2/^{\circ}\text{C}$, según los coeficientes definidos en la normativa en vigor.

Será necesaria la presentación de la homologación del captador por el organismo de la Administración competente en la materia y la certificación del mismo por laboratorio acreditado (Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial INTA), así como las curvas de rendimiento obtenidas por el citado laboratorio.

5.1.3 Orientación, inclinación, sombras e integración arquitectónica

La orientación e inclinación del sistema de captación y las posibles sombras sobre el mismo son tales que las pérdidas respecto al óptimo, son inferiores a los límites de definidos por la norma para el caso que nos concierne, de disposición "general" de los paneles.

Cumpliendo tres condiciones:

- Pérdidas por orientación e inclinación.

- Pérdidas por sombreado.
- Pérdidas totales inferiores a los límites estipulados respecto a los valores óptimos.

Los valores de dichas pérdidas y los límites indicados en la normativa vigente, se incluyen a continuación:

		Orientación e inclinación (OI)		Sombras (S)		Total (OI + S)	
		Norma	Real	Norma	Real	Norma	Real
General		10%	1%	10%	0%	15%	1%

Se considera la dirección Sur como orientación óptima y la mejor inclinación, S_{opt} , el siguiente valor: la latitud geográfica.

Se ha evaluado la disminución de prestaciones que se origina al modificar la orientación e inclinación de la superficie de captación en la distribución de paneles adoptada.

5.1.4 Conexionado

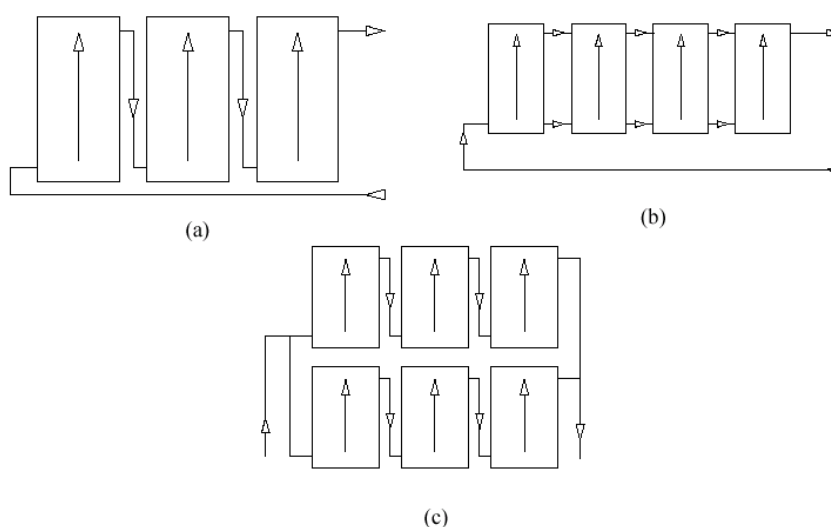
Los captadores se disponen en filas constituidas, preferentemente, por el mismo número de elementos, siempre que la arquitectura de la azotea lo ha permitido. Las filas de captadores se conectan entre sí en paralelo, en serie o en serie-paralelo, instalándose válvulas de cierre en la entrada y salida de las distintas baterías de captadores y entre las bombas, de manera que puedan utilizarse para aislamiento de estos componentes en labores de mantenimiento, sustitución, etc.

Dentro de cada fila los captadores se conectarán en serie o en paralelo. Con un máximo de 3 captadores conectados en serie. En paralelo se conectan según las indicaciones del fabricante de los equipos y el Documento Básico HE-4.

El diseño de la instalación garantiza igual recorrido hidráulico en todas las baterías de captadores.

En general se alcanzara un flujo equilibrado mediante el sistema de retorno invertido, disponiendo válvulas de equilibrado en los puntos necesarios para asegurar el recorrido hidráulico del sistema.

Se adjunta de forma esquemática las conexiones mencionadas en este apartado.



Conexión de captadores: a) En serie. b) En paralelo. c) En serie-paralelo.

5.1.5 Estructura soporte

El fabricante especificará los valores máximos de s_k (carga de nieve) y v_m (velocidad media de viento) de acuerdo con ENV 1991-2-3 y ENV 1991-2-4.

Esto deberá verificarse durante el diseño calculando los esfuerzos de la estructura soporte de acuerdo con estas normas.

El diseño y la construcción de la estructura y el sistema de fijación de captadores, permitirá las necesarias dilataciones térmicas, sin transmitir cargas que puedan afectar a la integridad de los captadores o al circuito hidráulico.

Los puntos de sujeción del captador son suficientes en número, teniendo el área de apoyo y posición relativa adecuada, de forma que no se produzcan flexiones en el captador superiores a las permitidas por el fabricante.

Los topes de sujeción de los captadores y la propia estructura no arrojarán sombra sobre estos últimos.

5.2 Diseño del sistema de acumulación solar

5.2.1 Generalidades

Los acumuladores serán de configuración vertical y se ubicarán en un cuarto de cubierta.

La instalación de colectores solares térmicos para el abastecimiento de agua caliente sanitaria, está formada básicamente por los elementos siguientes:

- Sistema de captación constituido por un conjunto de colectores planos cuya misión será la de transformar la radiación solar incidente en energía térmica utilizada para el calentamiento del fluido que discurre a través de ellos.
- Sistema de acumulación solar formado por acumuladores, situados en un cuarto de instalaciones en la cubierta.
- Circuito hidráulico, formado por el conjunto de tuberías con los correspondientes aislamientos, bombas de circulación, vaso de expansión, sistemas de seguridad, llenado, purga, válvulas y accesorios, y cuya misión es generar y posibilitar el movimiento del fluido caliente entre los sistemas de captación, acumulación e intercambio.
- Sistema de energía auxiliar utilizado para asegurar la continuidad en el abastecimiento de la demanda térmica en los casos en que el aporte solar suministrado no sea suficiente o el consumo sea superior al previsto.
- Sistema de sensorización y control, de tipo diferencial, que asegurará que en ningún caso se alcancen temperaturas superiores a las máximas soportadas por los materiales, componentes y tratamientos del circuito primario, ni temperaturas inferiores a tres grados por encima de la temperatura de congelación del fluido. También se encargará de la puesta en marcha y parada de las bombas en función de la diferencia de temperaturas entre la salida de la batería de colectores y el depósito de acumulación solar.
- El funcionamiento de todo el conjunto está basado en la transferencia de la energía solar captada en los colectores al agua de consumo a través de los intercambiadores.
- Para ello se hace circular el fluido contenido en el circuito primario, de tal modo que se caliente al paso por los colectores solares y se enfríe transfiriendo la energía térmica almacenada al agua de consumo cuando pasa a través del sistema de intercambio.

5.2.2 Situación de las conexiones

Con objeto de aprovechar al máximo la energía captada y evitar la pérdida de la estratificación por temperatura en los depósitos, la situación de las tomas para las diferentes conexiones serán las establecidas en los puntos siguientes:

- La conexión de entrada de agua caliente procedente del intercambiador o de los captadores al acumulador se realizará, a una altura comprendida entre el 50 % y el 75 % de la altura total del mismo.
- La conexión de salida de agua fría del acumulador hacia el intercambiador o los captadores se realizará por la parte inferior de éste.
- La alimentación de agua fría de consumo al depósito se realizará por la parte inferior. La extracción de agua caliente del depósito se realizará por la parte superior.

Se recomienda que las entradas de agua de retorno de consumo estén equipadas con una placa deflectora en la parte interior, a fin de que la velocidad residual no destruya la estratificación en el acumulador o el empleo de otros métodos contrastados que minimicen la mezcla.

Las conexiones de entrada y salida se sitúan de forma que se eviten caminos preferentes de circulación del fluido.

La conexión de los acumuladores permitirá la desconexión individual de los mismos sin interrumpir el funcionamiento de la instalación.

No se permite la conexión de un sistema de generación auxiliar en el acumulador solar, ya que esto puede suponer una disminución de las posibilidades de la instalación solar para proporcionar las prestaciones energéticas que se pretenden obtener con este tipo de instalaciones. Para los equipos de instalaciones solares que vengan preparados de fábrica para albergar un sistema auxiliar eléctrico, se deberá anular esta posibilidad de forma permanente, mediante sellado irreversible u otro medio.

Con esto se da cumplimiento a lo establecido en el apartado 3.3.3.2 de la sección HE-4 del Documento Básico HE "Ahorro de Energía" del Código Técnico de la Edificación.

5.2.3 Disposición de los acumuladores

Se han proyectado una acumulación de energía solar de 300 litros.

5.3 Diseño del sistema de intercambio

La potencia mínima de diseño del intercambiador independiente P , en W, en función del área de captadores A , en m^2 , cumplirá la condición:

$$P \geq 500 A$$

El intercambiador independiente será de placas de acero inoxidable o cobre y deberá soportar las temperaturas y presiones máximas de trabajo de la instalación.

En caso de aplicación para A.C.S. se puede utilizar el circuito de consumo con un intercambiador, teniendo en cuenta que con el sistema de energía auxiliar de producción instantánea en línea o en acumulador secundario hay que elevar la temperatura hasta 60 °C y siempre en el punto más alejado de consumo hay que asegurar 50 °C.

5.4 Diseño del circuito hidráulico

5.4.1 Generalidades

Debe concebirse en fase de diseño un circuito hidráulico de por sí equilibrado. Si no fuera posible, el flujo debe ser controlado por válvulas de equilibrado.

En caso de aplicación para A.C.S., el circuito hidráulico del sistema de consumo deberá cumplir los requisitos especificados en UNE-EN 806-1.

En cualquier caso los materiales del circuito deberán cumplir lo especificado en ISO/TR 10217.

5.4.2 Tuberías

Con objeto de evitar pérdidas térmicas, la longitud de tuberías del sistema deberá ser tan corta como sea posible, evitando al máximo los codos y pérdidas de carga en general.

El diseño y los materiales deberán ser tales que no exista posibilidad de formación de obturaciones o depósitos de cal en sus circuitos que influyan drásticamente en el rendimiento del sistema.

5.4.3 Bombas

Al estar el circuito de captadores dotado con una bomba de circulación, la caída de presión se debería mantener aceptablemente baja en todo el circuito.

Siempre que sea posible, las bombas en línea se montarán en las zonas más frías del circuito, teniendo en cuenta que no se produzca ningún tipo de cavitación y siempre con el eje de rotación en posición horizontal.

En instalaciones con superficies de captación superiores a 50 m² se montarán siempre dos bombas idénticas en paralelo, dejando una de reserva, tanto en el circuito primario como en el secundario. En este caso se establecerá el funcionamiento alternativo de las mismas, de forma manual o automática.

Las tuberías conectadas a las bombas se soportarán en las inmediaciones de éstas, de forma que no provoquen esfuerzos recíprocos de torsión o flexión. El diámetro de las tuberías de acoplamiento no podrá ser nunca inferior al diámetro de la boca de aspiración de la bomba.

5.4.4 Vasos de expansión

Los vasos de expansión preferentemente se conectarán en la aspiración de la bomba.

Cuando no se cumpla el punto anterior, la altura en la que se situarán los vasos de expansión abiertos será tal que asegure el no desbordamiento del fluido y la no introducción de aire en el circuito primario.

5.4.5 Purga de aire

En los puntos altos de la salida de baterías de captadores y en todos aquellos puntos de la instalación donde pueda quedar aire acumulado, se colocarán sistemas de purga constituidos por botellines de desaireación y purgador manual o automático. El volumen útil del botellín será superior a 100 cm³. Este volumen podrá disminuirse si se instala a la salida del circuito solar y antes del intercambiador un desaireador con purgador automático.

5.4.6 Drenaje

Los conductos de drenaje de las baterías de captadores se diseñarán en lo posible de forma que no puedan congelarse.

5.5 Diseño del sistema eléctrico y de control

El diseño del sistema de control asegurará el correcto funcionamiento de las instalaciones, procurando obtener un buen aprovechamiento de la energía solar captada y asegurando un uso adecuado de la energía auxiliar. El sistema de regulación y control comprende los siguientes sistemas:

- Control de funcionamiento del circuito primario y secundario.
- Sistemas de protección y seguridad de las instalaciones contra sobrecalentamientos, heladas, etc.

El sistema de control asegurará que en ningún caso se alcancen temperaturas superiores a las máximas soportadas por los materiales, componentes y tratamientos de los circuitos.

Con independencia de que realice otras funciones, el sistema de control se realizará por control diferencial de temperaturas, mediante un dispositivo electrónico (módulo de control diferencial, en los esquemas representado por MCD) que compare la temperatura de captadores con la temperatura de acumulación. El sistema de control actuará y estará ajustado de manera que las bombas no estén en marcha cuando la diferencia de temperaturas sea menor de 2 °C y no estén paradas cuando la diferencia sea mayor de 7 °C. La diferencia de temperaturas entre los puntos de arranque y de parada de termostato diferencial no será menor de 2 °C. De esta forma el funcionamiento de la parte solar cuando exista intercambiador exterior, se podrán instalar también dos controles diferenciales.

El sistema de control asegurará que en ningún punto la temperatura del fluido de trabajo descienda por debajo de una temperatura tres grados superior a la de congelación del fluido. Las instalaciones con varias aplicaciones deberán ir dotadas con un sistema individual para seleccionar la puesta en marcha de cada una de ellas, complementado con otro que regule la aportación de energía a la misma. Esto se puede realizar por control de temperatura o caudal actuando sobre una válvula de reparto, de tres vías todo o nada, bombas de circulación o por combinación de varios mecanismos.

Las sondas de temperatura para el control diferencial se colocarán en la parte superior de los captadores, de forma que representen la máxima temperatura del circuito de captación.

El sensor de temperatura de la acumulación se colocará preferentemente en la parte inferior, en una zona no influenciada por la circulación del circuito secundario o por el calentamiento del intercambiador si éste fuera incorporado.

5.6 Diseño del sistema de monitorización

Para el caso de instalaciones mayores de 20 m² se deberá disponer al menos de un sistema analógico de medida local que indique como mínimo las siguientes variables:

Opción 1:

- Temperatura de entrada de agua fría de red.
- Temperatura de salida del acumulador solar.
- Caudal de agua fría de red.

Opción 2:

- Temperatura inferior del acumulador solar.
- Temperatura de captadores.
- Caudal por el circuito primario.
- El tratamiento de los datos proporcionará al menos la energía solar térmica acumulada a lo largo del tiempo.

6 DISEÑO DEL SISTEMA DE ENERGÍA AUXILIAR

Para asegurar la continuidad en el abastecimiento de la demanda térmica, las instalaciones de energía solar deben disponer de un sistema de energía auxiliar.

Queda prohibido el uso de sistemas de energía auxiliar en el circuito primario de captadores.

El diseño del sistema de energía auxiliar se realizará en función de la aplicación (o aplicaciones) de la instalación, de forma que sólo entre en funcionamiento cuando sea estrictamente necesario y que se aproveche lo máximo posible la energía extraída del campo de captación solar.

Para ello se seguirán los siguientes criterios:

- Para pequeñas cargas de consumo se recomienda usar un sistema de energía auxiliar en línea, siendo para estos casos los sistemas de gas modulantes en temperatura los más idóneos.
- No se recomienda la conexión de un retorno desde el acumulador de energía auxiliar al acumulador solar, salvo que existan períodos de bajo consumo estacionales, en los que se prevea elevadas temperaturas en el acumulador solar. La instalación térmica deberá efectuarse de manera que en ningún caso se introduzca en el acumulador solar energía procedente de la fuente auxiliar.

Para A.C.S., el sistema de aporte de energía auxiliar con acumulación o en línea siempre dispondrá de un termostato de control sobre la temperatura de preparación que en condiciones normales de funcionamiento. Este punto no será de aplicación en los calentadores instantáneos de gas no modulantes.

7 ANEJO DE CÁLCULOS

A continuación se exponen los resultados para la instalación de captación de energía solar:

Datos Geográficos

Situación **Madrid**
Latitud **40,47 °**

Datos Consumo

Nº Personas **57,5**
Demanda Total ACS **1369** l/día a **60 °C**
Temperatura Acumulación **60 °C**
Volumen Acumulación CTE **1500** litros a temperatura de acumulación
Factor de corrección del almacenamiento **0,95** K1

Aportación Energía Solar **50%**

Datos Paneles

Inclinación **40 °** Beta
Orientación **45 °** Alfa
Angulo de inclinación Optimo **40,47 °**

Coefficiente de pérdidas por orientación e inclinación **0,0709** Poi
Factor de corrección por orientación e inclinación **0,9291** 1-Poi

Factor adimensional **0,6796** Fr'(ta)
Factor de eficiencia óptica del captador **0,761** Fr(ta)n Ordenada en el origen de la curva del captador
Modificador del ángulo de incidencia **0,94** (ta)/(ta)n Dato del IDAE
Factor de corrección conjunto captador-intercambiador **0,95** Fr'/Fr Dato del IDAE
Coefficiente global de pérdidas del captador **1,257** FrUI Pendiente de la curva característica del captador
Fr'UI **1,1942**

Superficie Paneles **15,95** m2
Número de Paneles **5**

¿Es razonable la superficie? **Si en cuanto a volumen**

Aportación solar **51,69%** **CORRECTA**

		DEMANDA					
		Consumo diario litros	T Agua Red °C	Δ T °C	Energía Día MJ	n Días mes	Qa Energía MJ
Enero		1369	6	54	308,9	31	9.576
Febrero		1369	7	53	303,2	28	8.489
Marzo		1369	9	51	291,7	31	9.044
Abril		1369	11	49	280,3	30	8.409
Mayo		1369	12	48	274,6	31	8.512
Junio		1369	13	47	268,9	30	8.066
Julio		1369	14	46	263,1	31	8.157
Agosto		1369	13	47	268,9	31	8.335
Septiembre		1369	12	48	274,6	30	8.237
Octubre		1369	11	49	280,3	31	8.689
Noviembre		1369	9	51	291,7	30	8.752
Diciembre		1369	6	54	308,9	31	9.576
		10,3					103.841

		DISPONIBLE				
		H Ener Horiz MJ/m ² /día	k Corrección Inclinación	Energía MJ/m ² /día	horas	Ea Energía MJ
Enero		6,7	1,39	9,3	8,0	2.907
Febrero		10,6	1,29	13,7	9,0	3.856
Marzo		13,6	1,16	15,8	9,0	4.925
Abril		18,8	1,04	19,6	9,5	5.907
Mayo		20,9	0,95	19,9	9,5	6.199
Junio		23,5	0,92	21,6	9,5	6.532
Julio		26	0,95	24,7	9,5	7.711
Agosto		23,1	1,05	24,3	9,5	7.572
Septiembre		16,9	1,21	20,4	9,0	6.178
Octubre		11,4	1,39	15,8	9,0	4.947
Noviembre		7,5	1,50	11,3	8,0	3.399
Diciembre		5,9	1,48	8,7	7,5	2.726
		15,4				62.859

		T Amb °C	k2	D1 Ea / Qa	Ep E perdida MJ	D2 Ep / Qa	f	Qu MJ	Qu max MJ	Cobertura mensual %
Enero		6	0,975	0,304	1,473	0,154	0,28	2.686	2.685,9	28,0
Febrero		8	0,988	0,454	1,484	0,175	0,41	3.460	3.459,7	40,8
Marzo		11	1,029	0,545	1,656	0,183	0,48	4.335	4.335,1	47,9
Abril		13	1,089	0,702	1,749	0,208	0,60	5.011	5.011,4	59,6
Mayo		18	1,060	0,728	1,659	0,195	0,62	5.236	5.235,8	61,5
Junio		23	1,029	0,810	1,463	0,181	0,67	5.423	5.422,8	67,2
Julio		28	0,993	0,945	1,364	0,167	0,76	6.209	6.208,7	76,1
Agosto		26	0,976	0,909	1,379	0,165	0,74	6.151	6.151,4	73,8
Septiembre		21	1,013	0,750	1,400	0,170	0,63	5.206	5.206,2	63,2
Octubre		15	1,060	0,569	1,628	0,187	0,50	4.330	4.329,6	49,8
Noviembre		11	1,029	0,388	1,425	0,163	0,35	3.093	3.092,9	35,3
Diciembre		7	0,960	0,285	1,346	0,141	0,26	2.533	2.532,6	26,4
		15,6							53.672	52,5

Comprobaciones

Qa*Aportación Solar/Qu
V/Sc

0,97
94,04

50<V/a<180